第三章　溶解燃料芯

本章主要论述乏燃料元件中金属铀、氧化铀、铀钚混合氧化物、铀铝、铀钼燃料芯的溶解机理，影响溶解（浸取）的主要因素。介绍从溶解尾气中回收氮氧化物，复用硝酸的机理、主要装置及状况。介绍溶解尾气的净化方法和从中除去碘，氚，^{14}C，Ru 及 ^{85}Kr 的措施。阐述几种溶解器的性能、结构及运行状况。

第一节　溶解金属铀芯[1,2]

溶解金属铀芯，使燃料芯中的铀和钚完全溶解于硝酸水溶液；使铀、钚和裂变产物转变为有利于分离的化学形态。

一、溶解金属铀芯的化学原理

金属铀的化学性质很活泼。金属铀芯溶解于硝酸的反应，实质是氧化还原反应。金属铀被氧化为六价态，生成 $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$，而硝酸被分解还原，五价的氮转变为二价的 NO 和四价的 NO_2 放出。

在间歇式溶解过程中，硝酸溶解金属铀芯可分为三个阶段。

第一阶段。刚加入硝酸时，通常初始酸度为 50%（质量分数）(10.4 mol/L) 左右，溶解器的自由空间充满空气，溶液尚未沸腾，这时的主要化学反应为

$$U+8HNO_3 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2+6NO_2+4H_2O \tag{3-1}$$

这时，溶解 1 mol 铀要消耗 8 mol 硝酸，由于反应产生了大量的气体，从而使排气量产生一个陡峰。排气峰通常在 85～95 ℃时出现。溶解反应开始 1 h 左右排出的气体量约为溶解过程平均排气量的 5～6 倍。

硝酸溶解铀的反应为放热反应，每 1 mol 铀与硝酸反应释放出近于 1.26 MJ 的热量。所以采用外加热溶解时，当溶液的温度升高到 85 ℃左右时就应停止供热，靠铀酸反应放热可使溶液逐渐升温达沸腾（100～105 ℃）。这时排气量显著下降，溶液中硝酸浓度下降到 45%（质量分数）以下，反应进入第二阶段。

第二阶段。这个阶段硝酸的浓度在 25%～45%（质量分数）之间，铀酸除了按式（3-1）继续进行反应外，同时还按下式进行反应

$$U+4HNO_3 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2+2NO+2H_2O \tag{3-2}$$

同时，部分二氧化氮气体在冷凝器中与冷凝水发生反应

$$6NO_2+3H_2O \longrightarrow 3HNO_3+3HNO_2 \tag{3-3}$$

此时生成的亚硝酸又按下式分解

$$3HNO_2 \xrightarrow{\triangle} 1.5NO + 1.5NO_2 + 1.5H_2O \tag{3-4}$$

在这个阶段里，按式(3-3)回收的硝酸返回溶解器，使得实际酸耗显著降低。由于铀的不断溶解，溶液中硝酸浓度下降，铀的溶解速率变缓。当溶液中硝酸质量分数低于25%时，铀芯的溶解进入第三阶段。

第三阶段。铀的溶解主要按着式(3-2)进行，产生的气体主要是一氧化氮。这时的酸耗就有两种情况。一是，如果溶解过程中不通入空气或氧气，一氧化氮不被氧化为二氧化氮，氮氧化物不能被回收复用，这时溶解1 mol铀需要4 mol HNO_3。二是，在溶芯过程中不断地通入空气或氧气，使一氧化氮被氧化为二氧化氮，被回收的硝酸返回溶解器，约有2 mol HNO_3返回溶解器重新参加溶芯反应。所以溶解1 mol铀净耗硝酸2 mol。当然这是一种理想状态，实际上此时消耗的硝酸为3 mol左右。

硝酸溶解铀芯的三个阶段是依据生产条件和溶解状态人为划分的。实质上整个溶芯过程是连续的，如图3-1所示[1,2]。

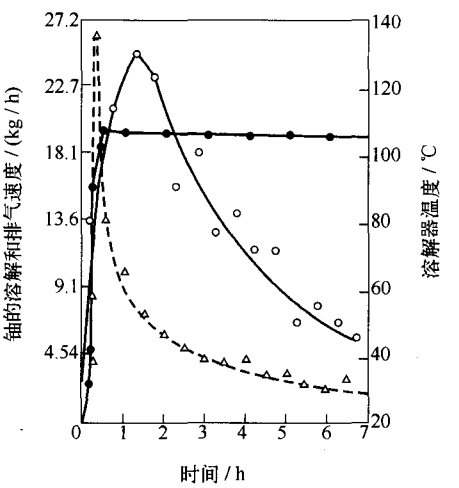


图3-1　溶芯过程中铀的溶解速度和排气速度的变化

平板元件；酸度10.4 mol/L；温度105 ℃；装料161.5 kg

●—溶解器温度；○—溶解速度；△—排气速度

在生产堆的铀芯中，钚的分布是不均匀的，它大多集中于元件表面附近。铀被溶解时，在溶液中大部分呈六价态，很少一部分呈四价态。正如上述，在硝酸溶解金属铀时，有亚硝酸生成，同时硝酸本身也是一种氧化剂。所以钚溶于硝酸时，绝大部分被氧化为四价态，主要是以简单的四价钚离子形式[如Pu^{4+}或$Pu(NO_3)_4$]存在于溶液中。

对于生产堆和低燃耗的生产-发电两用堆燃料元件，在溶芯过程中，只有微量的裂变产物不被溶解。挥发性的裂变产物，如^{85}Kr，^{133}Xe，^{129}I，^{131}I和^{3}H以及高价态^{106}Ru等，在溶芯过程中以不同的量排入溶解尾气中。

二、影响溶芯的主要因素

用硝酸溶解铀芯时，要求做到：溶解速度适中、酸耗较低、反应平稳、操作安全。

1. 铀芯溶解速度

这里提出的要求是溶解速度要适中。此处所谓的适中，首先要求溶解速度不能太快。如果溶解速度很快，就可能使得溶解排气峰值过高，如果处理尾气的能力不足，排气不畅，或者由于处理及操作不当，就有可能使溶解器呈正压状态，可能造成设备室或热室，以及溶解系统被污染。当然溶解速度也不能过低，太低就会影响工厂的生产能力。要求溶解速度适中就是要

求溶解速度同工厂的生产能力相匹配。

那么，哪些因素影响溶芯速度呢？从式(3-1)，(3-2)和表 3-1 可见，铀芯在硝酸溶液中的溶解速度是随着初始酸度的提高而增大的。深入的研究发现，在用较高的起始硝酸浓度时，溶解曲线的最后斜率较大，因而不能只认为和硝酸的浓度有关，似乎更直接地和总的硝酸根的浓度有关，如图 3-2 所示[2]。这也解释了溶液中硝酸铀酰浓度对溶解速度的影响。

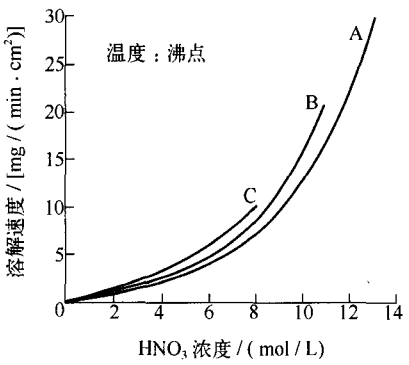


图 3-2 $UO_2(NO_3)_2$ 及 HNO_3 浓度与铀溶解速度的关系

$UO_2(NO_3)_2$ 浓度：A—0.0 mol/L；B—0.5 mol/L；C—1.0 mol/L

表 3-1 初始酸度对铀溶解速度的影响[2]

硝酸浓度/(mol/L)		加入的元件/kg			被溶解的铀/kg	平均溶解速度/(kg/h)
初始	终了	留底	初加入	共计		
10.3	1.1	40.4	127.6	168	82.2	10.45
6.44	0.14	38.5	135.7	174.2	81.8	6.54

铀芯被硝酸溶液溶解，是属于固液相之间的化学反应。铀的溶解速度与硝酸浓度、铀芯的表面积、铀的初始质量之间可用下述经验公式表示

$$\frac{dW}{dt}=\left(\frac{A}{A_0}\right)\left(\frac{W_0}{100}\right)[1.3+3.6\lg C_{HNO_3}] \tag{3-5}$$

式中：W_0——铀的初始质量，kg；

W——某时刻尚未溶解的铀质量，kg；

A_0——铀棒的起始表面积，m^2；

A——某时刻尚未溶解的铀棒表面积，m^2；

C_{HNO_3}——硝酸浓度，mol/L。

由式(3-5)可见，铀棒的表面积对溶芯的溶解速度有较大的影响。在其他工艺条件相同的情况下，铀棒总表面积越大，相对溶解速度越高。溶解过程进行到后期，铀的表面积减小了，再加上硝酸浓度降低了，所以溶解器中最后这部分铀芯要完全溶解掉是很缓慢的，这也就影响了平均溶解速度。解决这个问题的最好办法当然是用连续溶解了。除此之外，尚有两个办法可供使用。第一种办法是改变溶解过程中溶解试剂的浓度，可以使溶解速度较为恒定。将第一批溶解所得的溶解液，作为下一批溶解的初始溶解试剂，尽管该溶液中硝酸浓度较低，但是它同新加入的表面积很大的乏燃料芯反应，使得溶解保持较高的溶解速度。随着燃料芯表面积的减少，溶解速度逐渐降低，剩下大约 25% 的燃料时就停止溶解，将溶解液排出，这样可以得到较浓的溶解产品液。然后再加入新鲜的溶解试剂溶解剩下的燃料。新鲜溶解试剂的浓度较高，可以抵消因表面积减小给溶解带来的负面影响。溶解完毕后，将这批溶解液转入中间贮槽，作为下批新燃料溶解时的初始试剂。

第二种较好的办法，就是采用“留底”的方法来解决这个问题。采用留底的办法主要是增大铀芯的总表面积，使溶芯时保持较高的平均溶解速度。通常采用的留底量为50%。表3-2给出了溶解速度和金属留底之间的关系。

表3-2　燃料元件留底量对铀溶解速度的影响[2]

（平板燃料元件，溶解温度：105 ℃）

加入溶解器的铀量			硝酸浓度/(mol/L)		表观溶解速度/(kg/h)
留底量/%	新加元件量/%	总料量/kg	初始	最终	
0	100	136	10.3	0.15	6.67
24	76	168	10.3	1.1	10.4
56	44	161.5	10.3	0.15	15.4

留底量可在10%～200%之间变化[3]，要注意控制。

温度对铀芯的溶解速度有着较大的影响，随着温度的升高溶解速度加快，沸腾时溶解速度达到最大值。图3-3给出了在溶解铀芯过程中，硝酸浓度、铀浓度、温度和溶解速度之间的关系[2]。在溶解铀棒时，通常将温度控制在105 ℃左右。

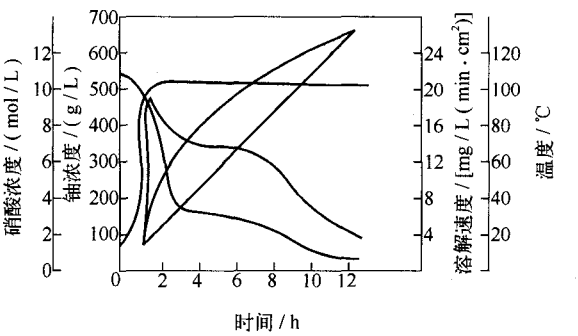


图3-3　铀芯溶解过程中，硝酸浓度、铀浓度、温度和铀溶解速度的变化

此外，在溶芯时通入的搅拌空气的强度也影响溶解速度，搅拌强度高，有利于传热和传质，可使溶解速度提高。同样，在溶芯时通入溶解器的稀释空气量也对溶解速度有影响。稀释空气的量主要影响一氧化氮氧化为二氧化氮的数量和浓度，继而影响返回溶解器的硝酸浓度。

2. 关于排气峰值

在溶解过程的第一阶段，溶芯反应生成大量气体，而且排气量出现一个陡峰。为了避免因排气不畅而使溶解器内呈现正压，造成放射性物质泄漏的危险，必须精心控制排气量，采取措施降低排气峰值。溶解铀芯时出现气峰值，是由于在溶解开始时酸度较高，铀芯表面积较大，溶液又未沸腾，反应所产生的大量二氧化氮气体不能被水吸收而造成的。

溶芯时初始硝酸浓度与排气量有密切的关系。从表3-3和图3-4可以看到，初始酸浓度越高，排气量越多，气峰值越大[2]。如果降低溶芯的初始酸浓度，可以降低排气峰值，甚至在初始酸浓度低于34%时不出现气峰，这时溶芯过程也比较平稳。但是，这将显著地降低溶解速度，降低设备的生产能力。在通常情况下并不采取这种措施。通常采用向溶解器上部空间喷入水蒸气的办法来降低气峰值。水蒸气会大量吸收二氧化氮，使气峰值大大降低，如图3-5所示[2]。吸收了二氧化氮的水蒸气在冷凝器中以硝酸形式冷凝下来又返流回溶解器。这样既降低了酸耗，又降低了气峰值。采用喷入雾化蒸汽的方法通常可以降低排气速度30%～50%。

表 3-3　初始酸浓度与气峰值的关系

初始硝酸浓度/(mol/L)	气峰值/(L/min)
10.71	1.93
9.0	1.32
8.15	0.93

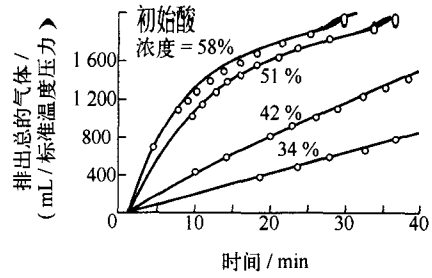


图 3-4　铀溶解于硝酸期间，在不同的初始酸度下，气体排放速率与时间的关系

在实际生产中，当溶液温度达到 50 ℃时，就以 40 kg/h 的速度向溶解器上空喷入水蒸气，直到溶解器内溶液开始沸腾。

3. 降低溶芯酸耗

影响溶芯经济性的主要因素之一是酸耗。这里所说的酸耗是指实际的酸耗。因为每溶解 1 mol 的铀需要 2 mol 的硝酸，生成 $UO_2(NO_3)_2$。这是理论的酸耗值，是一个定值，不可能再降低。那么，怎样降低超过理论值的酸耗值呢？

从上述溶解铀芯的化学反应过程可见，降低酸耗的关键是回收溶解过程中生成的氮氧化物并复用硝酸。这就要求在溶芯过程中，适时地向溶解器中通入适量的水蒸气、空气或氧气等，以便有利于氮氧化物的回收。这其中以通入氧气的效果最好。这种用氧气作为反应物的溶解叫做“无烟溶解”，可用下式表示

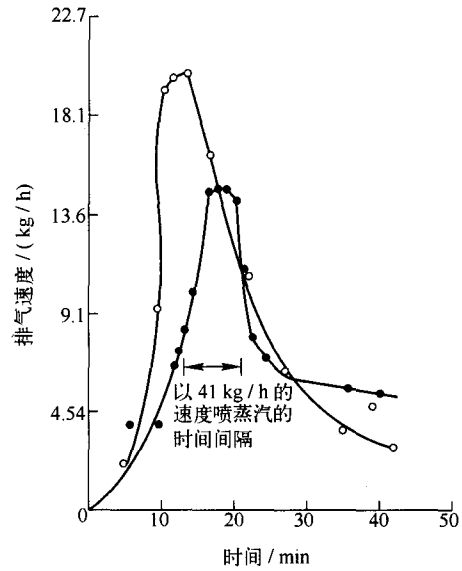


图 3-5　喷入水蒸气对排气峰值的影响
条件：装料量，121 kg 平板元件；加入 117 L 10.4 mol/L 硝酸；未通入空气
○—未喷入蒸汽；●—以 41 kg/h 的速度喷入蒸汽

$$U+2.1HNO_3+1.375O_2 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2+0.05N_2+1.05H_2O \qquad (3\text{-}6)$$

从这个反应式可见，“无烟溶解”不但酸耗最低，而且排气量也很少，是一种很好的方法。这将在本章第五节详细讨论。

除了强化氮氧化物的回收，提高复用硝酸的数量这个关键性的降低酸耗的措施外，在生产操作中还有一些因素影响实际酸耗量。首先，溶芯时的初始酸度影响酸耗值，如表 3-4 所示。为了使溶芯过程保持适中的溶解速度，使反应比较平稳，便于操作，又能使酸耗比较低，在生产过程中常采用分段加酸的办法。就是把溶芯的总酸量分为两次或三次加入溶解器中。第一次加酸量既要保证一定的初始酸浓

表 3-4　初始酸浓度与酸耗的关系[2]

初始酸浓度/(mol/L)	酸耗值
12.92	4.9
10.71	4.3～4.5
8.15	4.1

度，又要完全浸没燃料芯。加酸量通常为总量的50%～60%。如果用初始酸度为10.5 mol/L HNO_3 溶芯，开始升温2 h左右，或者溶解器中酸度降到6 mol/L左右时，加入第二批酸。这样不但使整个溶芯过程在较高的酸度条件下进行，而且有利于降低酸耗值。此外，除了上面谈及的用氧气作为反应物的无烟溶解外，在有些工厂中不用氧气而使用空气。在溶芯过程中通入空气的数量、喷入雾化蒸汽的数量，溶解器和冷凝器中的温度、压力等参数都影响酸耗值。一些影响酸耗的因素将在本章第五节讨论。

第二节　溶解二氧化铀芯块

目前，轻水堆已成为核电站的主导堆型[4]，它使用低加浓度的二氧化铀为燃料。重水堆使用的燃料为天然铀的二氧化物[4]。

溶解二氧化铀芯块的目的，除了与本章第一节溶解金属铀芯的目的相同外，它还要达到的另一个目的就是尽可能完全地分离燃料与包壳。

二氧化铀溶解在硝酸中的主要化学反应为

$$3UO_2+8HNO_3 \longrightarrow 3UO_2(NO_3)_2+2NO+4H_2O \tag{3-7}$$

$$UO_2+4HNO_3 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O \tag{3-8}$$

在通常情况下，这两个反应以某种程度在同时进行，当硝酸浓度较低时，第一个反应占优势，高于8 mol/L时，第二个反应占优势[5]。如果在溶芯过程中直接向溶解器中通氧气，从理论上讲可以避免NO和NO_2的生成，反应将按下式进行

$$2UO_2+4HNO_3+O_2 \longrightarrow 2UO_2(NO_3)_2+2H_2O \tag{3-9}$$

式(3-9)是一种理想状态，实际上，此溶解反应会产生少量的氮、氮氧化物和气体裂变产物。欧洲的一些后处理厂就应用了这种无烟溶解工艺。如法国的马库尔厂和阿格厂，英国的塞拉菲尔德厂，在80～100 ℃下将UO_2芯块溶于6～8 mol/L HNO_3[6]中。

二氧化铀芯块的溶解速率与燃料芯块暴露出来的表面积、溶液中硝酸根的总浓度和溶解温度等因素成正比[7]。

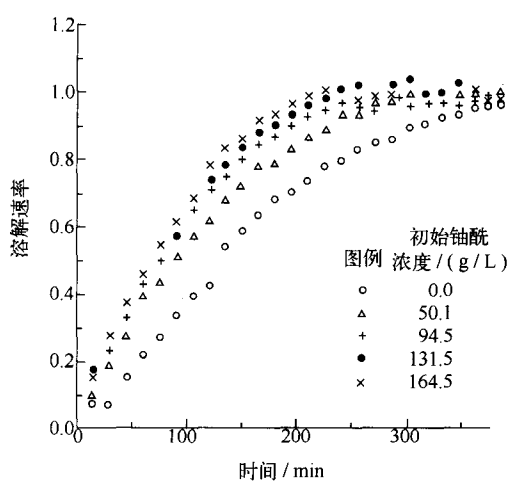


图3-6　在95 ℃和5 mol/L HNO_3中初始铀酰浓度对溶解速率随时间变化的影响

用ϕ14.5 mm×20 mm的UO_2芯块在温度为95 ℃和105 ℃条件下，溶解于初始硝酸浓度为5 mol/L、6 mol/L或7 mol/L中。实验结果表明，UO_2的溶解速率随着铀酰离子浓度增加而加快，如图3-6所示[8]。图3-7[8]表示温度为95 ℃，31.5 g UO_2芯块的溶解曲线。在105 ℃、7 mol/L HNO_3中4个芯块(140.5 g)的溶解曲线如图3-8所示[8]。这些未辐照UO_2溶解实验结果与溶解速率方程式计算值，正如图3-7和图3-8